أهم
فقرات
الدرس

الحســـــاب الحــــــــرفــي

مادة
الرياضيات
2AC

للمزيد زوروا موقع قلمي

I _ تعاريف :

1) – النشر والتعميل :

* / تعريف :

1) – النشر هو كتابة جداء على شكـل مجموع أو فرق .
2) – التعميل هو كتابة مجموع أو فرق على شكـل جداء .

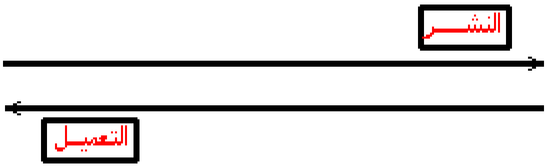
* / بتعبير آخر :

a و b و c و d أعداد جذرية .

$$a(b+c)=ab+ac$$

$$a(b-c)=ab-ac$$

$$(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd$$



2) – أمثلــة :

1) – لننشر و نبسط ما يلي :

$$\begin{aligned} A &= 2(3x-1)+5(-2+x) \\ &= 6x-2-10+5x \\ &= 6x+5x-2-10 \\ &= 11x-12 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= (3x+1)(-2+x) \\ &= 3x(-2+x)+1(-2+x) \\ &= -6x+3x^2-2+x \\ &= 3x^2-6x+x-2 \\ &= 3^2-5x-2 \end{aligned}$$

2) – لنعمل ما يلي :

$$\begin{aligned} C &= 12x^2+6x-18xy \\ &= 6x\times 2x+6x\times 1-6x\times 3y \\ &= 6x\left(2x+1-3y\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D &= (2x+5)(x+1)-(x+1)(x+3) \\ &= (x+1)\left[(2x+5)-(x+3)\right] \\ &= (x+1)(2x+5-x-3) \\ &= (x+1)(x+2) \end{aligned}$$

II _ المتطابقات الهامة :

1) – خصائص :

a و b عددان جذريان .

$$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$$

$$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$$

$$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$$

2) – المتطابقات الهامة و النشر :

$$\begin{aligned} (2x+1)^2 &= (2x)^2+2\times 2x\times 1+1^2 \\ &= 4x^2+4x+1 \end{aligned}$$

;;

$$\begin{aligned} (3-5x)^2 &= 3^2-2\times 3\times 5x+(5x)^2 \\ &= 9-30x+25x^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (7x+2)(7x-2) &= (7x)^2-2^2 \\ &= 49x^2-4 \end{aligned}$$

3) – المتطابقات الهامة و التعميل :

$$\begin{aligned} 16x^2+40x+25 &= (4x)^2+2\times 4x\times 5+5^2 \\ &= (4x+5)^2 \end{aligned}$$

;;

$$\begin{aligned} 81-54x+9x^2 &= (9)^2-2\times 9\times 3x+(3x)^2 \\ &= (9-3x)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 144x^2-49 &= (12x)^2-7^2 \\ &= (12x+7)(12x-7) \end{aligned}$$